

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

Khoa Khoa học Máy tính • Đại học Đà Nẵng

BÁO CÁO KỸ THUẬT MINI-PROJECT #3

VKU Ledger: quét hóa đơn và sổ chi theo tài khoản

Học phần: Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng
Giảng viên: TS. Nguyễn Thanh Tuấn
Sinh viên: Nguyễn Minh Duy MSSV 23IT038 Lớp 23IT
Mã nguồn: github.com/minhduy6868/mob-lab-expense-ocr
Bản chạy: <https://vku-expense-ocr.pages.dev>

1. Đặt vấn đề

Sinh viên và cán bộ lớp ở VKU thường giữ hóa đơn cà phê, photo, căn tin, xăng và vật tư câu lạc bộ. Gõ lại từng số vào bảng tính vừa chậm vừa dễ nhầm lẫn phân cách của tiền Việt Nam. Đồ án xây dựng VKU Ledger trên Flutter cho Android, iOS và trình duyệt. Người dùng đăng ký tài khoản, chụp hóa đơn, đọc chữ trên ảnh, kiểm tra số tiền rồi lưu vào sổ của đúng tài khoản đó. Sổ nằm trên Cloudflare D1. Máy mất mạng vẫn giữ bản cục bộ và đẩy lên khi có mạng.

2. Mục tiêu và phạm vi

Đọc chữ trên ảnh hóa đơn trên máy và trên web. Bóc tổng tiền, ngày và tên cửa hàng. Cho người dùng sửa trước khi ghi sổ. Mỗi tài khoản chỉ đọc và ghi dòng của mình. Vẽ cơ cấu danh mục và chi tiêu tuần bằng Canvas. Giao diện sáng, tối, tiếng Việt và tiếng Anh. Ngoài phạm vi: không đưa ảnh hóa đơn lên mây, không bóc từng dòng mặt hàng, không thay phần mềm kế toán.

3. Công nghệ sử dụng

Lớp	Công nghệ	Vai trò
Ứng dụng	Flutter 3.32, Dart 3.8, Impeller	Một mã cho Android, iOS và web. Vẽ trên GPU.
Trạng thái	Riverpod 3	Sổ chi, bộ lọc, phiên đăng nhập, ngôn ngữ.
Điều hướng	GoRouter, ShellRoute	Dock cố định. Chưa đăng nhập thì về màn hình đăng nhập.
OCR máy	Google ML Kit	Đọc chữ trên Android và iOS, không gửi ảnh đi.
OCR web	Tesseract.js 5, vie+eng	Đọc chữ trên trình duyệt khi không có ML Kit.
Bóc tách	ReceiptParser	Nhiều lượt regex cho tiền, ngày, cửa hàng, danh mục.
Máy	SQLite, shared_preferences	Bản cục bộ và hàng đợi đồng bộ.
Mây	Cloudflare D1, Pages Functions	SQLite ở biên, API cùng miền với web app.
Tài khoản	Web Crypto SHA-256, salt, token	Mật khẩu không lưu thô. Sổ chi cần Bearer token.
Đồ họa	CustomPainter	Biểu đồ vành khăn và cột bảy ngày.
Giao diện	Material 3, kính mờ	Navy VKU, vàng cho nút quét.
Sáng tối	ThemeMode	Theo hệ thống, luôn sáng, hoặc luôn tối. Lưu local.
Ngôn ngữ	AppText, intl	Tiếng Việt mặc định, chuyển tiếng Anh trên mọi màn.
Splash	SplashScreen	Nền #102343, logo, fade 420 ms, rồi vào sổ hoặc đăng nhập.
Native	MethodChannel pin	BatteryManager trên Android.

4. Kiến trúc và API

Bốn tầng: giao diện, trạng thái Riverpod, nghiệp vụ ReceiptParser, rồi dữ liệu. Mọi ghi đọc đi qua DatabaseHelper. Client không gọi D1 trực tiếp. API ở functions/api/[[path]].js. Cột device_id của expenses lưu id tài khoản. Mọi truy vấn có WHERE device_id = id lấy từ phiên. Đổi tài khoản sẽ xóa sổ cục bộ trước khi kéo sổ mới.

Phương thức	Đường dẫn	Việc làm
POST	/api/auth/register	Tạo user, hash mật khẩu, mở phiên. Sổ mới trống.
POST	/api/auth/login	Đối chiếu hash, mở phiên.

GET	/api/auth/me	Đọc user của token.
POST	/api/auth/logout	Xóa phiên.
GET	/api/expenses	Liệt kê dòng của user đang đăng nhập.
POST	/api/expenses/sync	Nhận upsert, delete, clear rồi trả sổ mới.

5. Luồng quét hóa đơn

Người dùng chụp hoặc chọn ảnh. Android và iOS đưa ảnh vào ML Kit. Web đưa byte ảnh vào Tesseract.js. Nếu không đọc được chữ, ứng dụng báo lỗi và không thay bằng hóa đơn mẫu. Parser ưu tiên dòng tổng cộng và thanh toán, rồi tổng tiền và tiền hàng, rồi cụm số đi với đ, vnd, vnđ. Ngày nhận dd/MM/yyyy và yyyy-MM-dd. Từ điển cửa hàng gán danh mục. Form kiểm tra cho sửa trước khi ghi. Ảnh chỉ ở trên máy. D1 giữ chữ đã đọc, số tiền, danh mục và ghi chú.

Trường	Cách bắt
Tổng, ưu tiên 1	tổng cộng, thanh toán, total, amount due
Tổng, ưu tiên 2	tổng tiền, tiền hàng, cộng tiền, tiền mặt
Cụm số	1.234, 1,234 và số liền 150000
Đơn vị	Số cạnh đ, vnd, vnđ, d. Quét từ dưới lên.
Ngày	dd/MM/yyyy và yyyy-MM-dd
Cửa hàng	Từ điển thương hiệu, rồi vài dòng đầu của hóa đơn

6. Tài khoản và đồng bộ

Tên tài khoản là 3 đến 24 ký tự thường, số hoặc gạch dưới. Mật khẩu từ 6 đến 72 ký tự. Server tạo salt, tính SHA-256 của salt và mật khẩu bằng Web Crypto, chỉ lưu hash. Phiên là 32 byte hex. Client gửi Authorization: Bearer. Sai mật khẩu trả invalid_login. Hết phiên trả 401 và client xóa token. Đồng bộ theo lô, tối đa 200 thao tác. Mất mạng thì hàng đợi nằm trên máy. Tài khoản mới không nhận dữ liệu mẫu và không nhận sổ của máy. Ba bảng D1: users, sessions, expenses. Khóa khoản chỉ là (device_id, id).

7. Giao diện, ngôn ngữ, splash và native

SplashScreen hiện logo trên nền #102343, dòng VKU ĐÀ NẴNG màu vàng và tên VKU Ledger. Logo mờ dần trong 420 ms. Máy tắt animation thì splash hiện ngay. Hết splash, người đã đăng nhập vào sổ chi, người chưa đăng nhập vào màn đăng nhập. Ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt. AppText đi cùng flutter_localizations. Nút VI/EN có trên đăng nhập và trong Hệ thống. Sáng tối có ba mức: theo hệ thống, luôn sáng, luôn tối. Lựa chọn được lưu và áp lại lần mở sau. Tối dùng chữ kem trên mặt kính đậm, viền vàng mảnh. Dock kính có nút chính Quét hóa đơn. Sổ chi có tổng tháng, tìm kiếm, lọc và vuốt để xóa. Nút Đăng xuất nằm trên sổ chi và trong Hệ thống. MethodChannel vn.edu.vku/device_info gọi getBatteryLevel. Android trả pin từ BatteryManager. Web có thể cài ứng dụng qua beforeinstallprompt.

8. Đối chiếu yêu cầu và kiểm thử

Hạng mục	Minh chứng
OCR và heuristic	ocr_service.dart, web_ocr.dart, receipt_parser.dart, form kiểm tra
Canvas	Biểu đồ vành khăn và cột tuần bằng CustomPainter
Trạng thái và dữ liệu	Riverpod 3, SQLite, hàng đợi, D1 theo user
Giao diện	Material 3, sáng/tối/theo hệ thống, splash, đa ngôn ngữ Việt-Anh
Native	platform_service.dart và MainActivity.kt

flutter test trên receipt_parser_test.dart phủ Highlands Coffee (122.040 đ, ngày 22/10/2026) và các dạng dấu chấm, dấu phẩy. Thử API với hai tài khoản: user A ghi một khoản, user B nhận danh sách rỗng, đăng nhập lại A vẫn thấy khoản của A. Sai mật khẩu và request không token đều bị từ chối. Hai tài khoản thử đã được xóa sau khi kiểm tra.

9. Kết luận

VKU Ledger ghép OCR trên thiết bị, parser hóa đơn Việt Nam, sổ ngoại tuyến và Cloudflare D1 có tài khoản riêng. Người dùng đăng ký, đăng nhập, quét, sửa và chỉ thấy chi tiêu của mình.

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2026

